•29. Un blocco di massa 100 kg è trascinato a velocità costante di 5,0 m/s su un pavimento orizzontale da una forza di 122 N diretta con angolo di 37° sopra il piano orizzontale. Qual è la potenza con cui la forza applicata produce lavoro sul blocco?

$P = FV\cos\theta$ $\quad F_{ORIZZONTALE} = F\cos\theta = 122 \cdot \cos(37°) = 97,4\ N$

$P = 97,4\ N \cdot 5\ m/s = 487\ W = 4,87 \cdot 10^2\ W$

••31. La cabina di un montacarichi a pieno carico ha una massa complessiva di 1200 kg e deve salire di 54 m in 3,0 min. Il contrappeso ha massa 950 kg. Trovate la potenza richiesta al motore quando il cavo solleva la cabina. Supponete che viaggi a velocità costante.

$F_{CABINA} = m_{CABINA} \cdot g = 1200\ kg \cdot 9,81\ m/s^2 = 11772\ N$

$F_{CONTRAPPESO} = m_{CONTRAPPESO} \cdot g = 950\ kg \cdot 9,81\ m/s^2 = 9319,5\ N$

$F_{NETTA} = F_{CABINA} - F_{CONTRAPPESO} = 11772\ N - 9319,5\ N = 2452,5\ N$

$v = \frac{d}{t} = \frac{54\ m}{180\ s} = 0,3\ m/s$ $\quad P = F_{NETTA} \cdot v = 2452,5\ N \cdot 0,3\ m/s = 735,75\ W = 4,35 \cdot 10^2\ W$

••32. Una massa di 0,30 kg, che scivola su una superficie orizzontale priva di attrito, è attaccata all'estremità libera di una molla orizzontale avente costante elastica $k = 500$ N/m; la molla ha l'altra estremità fissa. Al passaggio per la sua posizione di equilibrio, la massa possiede un'energia cinetica di 10 J. (a) Con che potenza la molla sta sviluppando lavoro sulla massa quando questa passa per la sua posizione di equilibrio? (b) Con che potenza la molla svilupperà lavoro sulla massa quando sarà compressa di 0,10 m e la massa si starà allontanando dalla sua posizione di equilibrio?

$P = FV = 0 \cdot v = 0\ W$

$E_{TOT} = E_{CINETICA} + E_{POTENZIALE} = 10\ J$

$F = kx = 500\ N/m \cdot 0{,}10\ m = 50\ N$

$E_{POTENZIALE} = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} \cdot 500\ N/m\ (0{,}10\ m)^2 = 2{,}5\ J$

$E_{CINETICA} = E_{TOT} - E_{POTENZIALE} = 10\ J - 2{,}5\ J = 7{,}5\ J$

$E_{CINETICA} = \frac{1}{2} m v^2 \longrightarrow v = \sqrt{\frac{2 E_{CINETICA}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 7{,}5\ J}{0{,}30\ kg}} = 7{,}07\ m/s$

$P = F v = -50\ N \cdot 7{,}07\ m/s = -353{,}5\ W$

$= -3{,}53 \cdot 10^2\ W$